

Name: *Frei*

Vorname: *Thomas*

83/4 Pte

QUIZ 1 / 1EA

Bedingungen:

- Die Aufgaben sind ohne jegliche Unterlagen direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.

- 3/4* 1) Wie viele **Byte** belegt eine Ganzzahl vom Datentyp **long** und welcher Wertebereich ist damit möglich?

64Bit = 8Byte

0 - 2⁶⁴

-2⁶³ - 1 ... 0 ... 2⁶³

- Q* 2) Der Befehl

`System.out.println("pi: "+pi);`

erzeugt die Ausgabe `pi: 3.141592653589793`. Von welchem Datentyp ist `pi`?

float

- 1* 3) Die Befehlsfolge

`byte b = (byte)257;`
`System.out.println("b: "+b);`

erzeugt die Ausgabe `b: 1`. Erklären Sie warum!

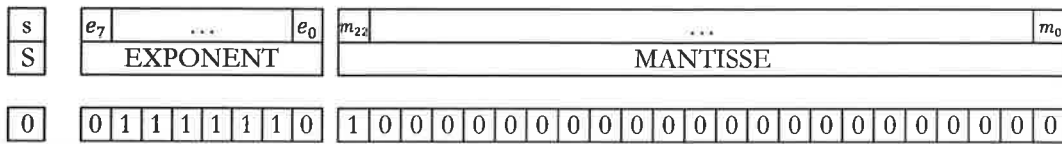
Der Wert 257 ergibt im byte einen overflow (256 + 1), was letztendlich 1 ergibt.

- 1* 4) Welchen Wert ergibt die Berechnung

`double d = ((double)8 / 5) * (8 / 5);?`

d = 1.6

5) Die Fließkommazahl vom Datentyp **float** wird im IEEE 754 Format wie folgt dargestellt:



$$x = (-1)^s \cdot (1 + M_F) \cdot 2^{e-127}$$

Wobei die Mantisse M_F als fraktionale Zahl zu betrachten ist: Das Bit ganz links hat das Gewicht $\frac{1}{2}$, das folgende Bit das Gewicht $\frac{1}{4}$ und so weiter! Der Wert von M_F ist immer kleiner 1.0. Der Exponent e berechnet sich als Binärzahl und liegt im Bereich von 0 bis 255!

In Java werde nun folgender Code geschrieben:

float f = 1;

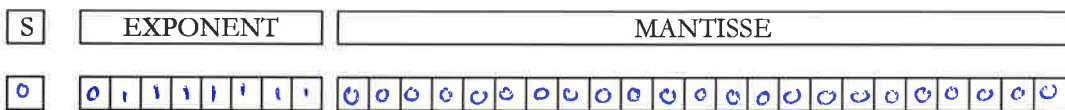
a) Geben Sie Wert der Mantisse M_F von **f** dezimal geschrieben an:

0

b) Geben Sie Wert des Exponent e von **f** dezimal geschrieben an:

127

c) Welches Bitmuster stellt sich für **f** ein?



8) Eine Tabelle sei mit dem Quadrat des Produktes von Zeilennummer m mal Spaltennummer n gefüllt. Es gilt die Summe aller Elemente zu berechnen. Schreiben Sie den zum Pseudo-Code zugehörigen Code:

```
/**
 * <pre>
 *
 * - Ganzzahl Var. summe deklarieren und gleich Null setzen.
 * - Für m gleich Eins bis kleiner Drei:
 *   - Für n gleich Eins bis kleiner Drei:
 *     - (m mal n) im Quadrat zu summe addieren.
 * </pre>
 */
```

int summe = 0;

```
for (int m = 1; m < 3; m++) {
    for (int n = 1; n < 3; n++) {
        sum += pow(2, m * n); // ((m + n)(m + n))
    }
}
```

- 1 9) Abfolge der Ausführungsschritte: Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle.
&
+1 10)

Ausführungsschritt	Code	Variablen summe, m, n
1	<code>int summe = 0;</code>	0, -, -
2	<code>int m = 1;</code>	0, 1, -
3	<code>while (m < 2) {</code>	0, 1, -
4	<code>int n = 1;</code>	0, 1, 1
5	<code>while (n < 2) {</code>	0, 1, 1
6	<code>summe = summe + (m * n);</code>	1, 1, 1
7	<code>n++;</code>	1, 1, 2 ✓
	<code>}</code>	
5	<code>m++;</code>	1, 2, 2
	<code>}</code>	
11	<code>System.out.println("" + summe);</code>	1, 2, 2

→ 1 (ohne " oder " etc.)